

Lineare Kombinationen

Betrag eines Vektors: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots}$

Richtung eines Vektors: $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$

Skalarprodukt: $(\vec{v})^T \vec{z} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \sum_{i=1}^n v_i z_i$
 $= (3, 4)^T \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 = 22$
 $\hookrightarrow$ Skalarprodukt = 0 $\rightarrow$ Vektoren orthogonal

Linearkombination: $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i + \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$
 $\hookrightarrow$ Vektoren sind linear abhängig, wenn eine durch LK dargestellt werden kann

Lineare Hülle: LH ist Menge an Vektoren, welche mittels Linearkombination erstellt werden kann.

Lineare Raum: Raum, in welchem alle Vektoren eine LH platziert werden können.

Erzeugendes System: Linearkombination, die einen LR aufspannt.

$$\rightarrow V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

Basis: Eine Basis ist ein ES, in dem alle Vektoren linear unabhängig sind.

$\rightarrow$ Anzahl Vektoren in B. = Anzahl Dimensionen

$v_1, \dots, v_m \rightarrow$ linear unabhängig $\Rightarrow \text{Lin} \{v_1, \dots, v_m\} = \mathbb{R}^m$

Reelle Funktionen in n Variablen

$\rightarrow$ Stetigkeit: $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) \quad \forall \vec{x}_0 \in D$ $\rightarrow$ stetig auf D

$\rightarrow$ Gradient: $\nabla f(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{x_1}(\vec{x}_0) \\ \vdots \\ f_{x_n}(\vec{x}_0) \end{pmatrix} = \text{Gradient an Stelle } \vec{x}_0$

$\rightarrow$ Totales Differential: $\rightarrow \nabla f(\vec{x}_0)^T \Delta \vec{x}$
 $\hookrightarrow$ Schätzung der Veränderung des Funktionswerts

$\rightarrow$ Tangential(hyper)ebene: $t_{1, \vec{x}_0}(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0)^T (\vec{x} - \vec{x}_0)$
 $= \text{Taylorpolynom erster Ordnung}$

$\rightarrow$ Hesse Matrix:

$$H_f(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1}(\vec{x}_0) & f_{x_1 x_2}(\vec{x}_0) & \dots & f_{x_1 x_n}(\vec{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\vec{x}_0) & f_{x_n x_2}(\vec{x}_0) & \dots & f_{x_n x_n}(\vec{x}_0) \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ ist $f_{x_i x_j}(\vec{x}_0)$ stetig $\forall i, j = 1 \rightarrow H_f(\vec{x}_0)$ symmetrisch

Matrizen

Quadratische Matrix: Anzahl Spalten = Anzahl Zeilen

Symmetrische M: $a_{ij} = a_{ji} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix}$

Diagonale M: Alle Werte ausserhalb Hauptdiagonalen = 0

Einheits M: Diagonale M. mit lediglich Werten = 1

Matrizenmultiplikation mit Vektor:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix}$$

Mathe II

$\rightarrow$ Vertikalschnitt: $f_{\vec{x}_0, \vec{r}}(t) = f(\vec{x}_0 + t\vec{r})$

$\rightarrow$ Erste Richtungsableitung:

$$f'_{\vec{r}}(\vec{x}_0) = \frac{df_{\vec{x}_0, \vec{r}}}{dt}(0) = \nabla f(\vec{x}_0)^T \vec{r}$$

$\rightarrow$ Zweite Richtungsableitung:

$$f''_{\vec{r}}(\vec{x}_0) = \frac{d^2 f_{\vec{x}_0, \vec{r}}}{dt^2}(0) = \vec{r}^T H_f(\vec{x}_0) \vec{r}$$

$\rightarrow$ Konvexitätskriterien:

- $\bullet r^T H_f(x^0) r > 0 \quad \forall x^0 \in D, r \neq 0 \Rightarrow f$ streng konvex. $\rightarrow H_f(x^0) > 0$ für alle x^0
- $\bullet r^T H_f(x^0) r \geq 0 \quad \forall x^0 \in D, r \neq 0 \Rightarrow f$ konvex. $\rightarrow H_f(x^0) \geq 0$ für alle x^0
- $\bullet r^T H_f(x^0) r < 0 \quad \forall x^0 \in D, r \neq 0 \Rightarrow f$ streng konkav. $\rightarrow H_f(x^0) < 0$ für alle x^0
- $\bullet r^T H_f(x^0) r \leq 0 \quad \forall x^0 \in D, r \neq 0 \Rightarrow f$ konkav. $\rightarrow H_f(x^0) \leq 0$ für alle x^0

$\rightarrow$ Definitheitskriterien:

- $\bullet$ positiv definit, $A > 0$, wenn $r^T A r > 0$ für alle $r \neq 0$;
 - $\bullet$ positiv semidefinit, $A \geq 0$, wenn $r^T A r \geq 0$ für alle $r \neq 0$;
 - $\bullet$ negativ definit, $A < 0$, wenn $r^T A r < 0$ für alle $r \neq 0$;
 - $\bullet$ negativ semidefinit, $A \leq 0$, wenn $r^T A r \leq 0$ für alle $r \neq 0$;
 - $\bullet$ indefinit, wenn A weder positiv definit, positiv semidefinit, negativ definit, noch negativ semidefinit ist.
- über Eigenwerte bestimmbar:
- $\bullet A > 0 \Leftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$;
 - $\bullet A \geq 0 \Leftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$;
 - $\bullet A < 0 \Leftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n < 0$;
 - $\bullet A \leq 0 \Leftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \leq 0$;
- über Unterdeterminanten bestimmbar:
- $\bullet A > 0 \Leftrightarrow \det(U_i) > 0$ für alle $i = 1, \dots, n$;
 - $\bullet A < 0 \Leftrightarrow (-1)^i \det(U_i) > 0$ für alle $i = 1, \dots, n$;
 - $\bullet A \geq 0 \Leftrightarrow \det(U_i) \geq 0$ für alle $i = 1, \dots, n$;
 - $\bullet A \leq 0 \Leftrightarrow \det(U_i)(-1)^i \geq 0$ für alle $i = 1, \dots, n$.

$\rightarrow$ Taylorpolynom zweiter Ordnung:

$$t_{2, \vec{x}_0}(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0)^T (\vec{x} - \vec{x}_0) + \frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{x}_0)^T H_f(\vec{x}_0) (\vec{x} - \vec{x}_0)$$

Lineare Gleichungssysteme

Explizite Form: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ $\rightarrow$ 'Aufheben' = 1
 $\rightarrow$ keine Elemente über Aufhebern
 $\hookrightarrow$ Nicht erfüllt: Zeilenstufenform

Lösungsmenge aus LGS bildet immer einen Raum

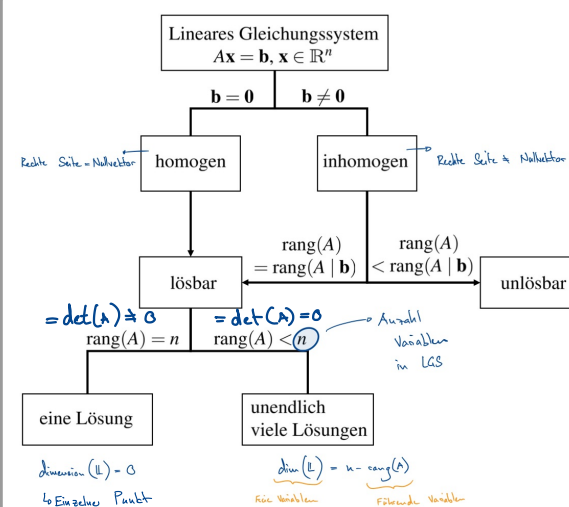
$\hookrightarrow$ Affines Raum mit bestimmter Dimension
 $\hookrightarrow \dim(A) = -1 \rightarrow \underline{\mathbb{L}} = \{\}$ $\hookrightarrow \dim(A) = 1 \rightarrow \underline{\text{Gerade}}$
 $\hookrightarrow \dim(A) = 0 \rightarrow \underline{\text{Einzigster Punkt}}$ $\hookrightarrow \dim(A) = 2 \rightarrow \underline{\text{Ebene}}$
 $\hookrightarrow \dim(A) > 2 \rightarrow \underline{\text{Hyperebene}}$

$\hookrightarrow$ Linearer Raum geht immer durch den Nullpunkt
 $\hookrightarrow$ Jeder Lin. Raum ist auch ein Aff. Raum

Rang einer Menge: Anzahl unabhängiger Spaltenvektoren

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (A|B) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ Lösbar wenn: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B)$



Optimierungsprobleme unter Nebenbedingungen

$\rightarrow$ Äquivalenz zwischen Optimierungsproblemen:

$$\min_{\vec{x} \in B} f(\vec{x}) = \max_{\vec{x} \in B} -f(\vec{x})$$

$\rightarrow$ Substitutionsverfahren:

$$\max_{\vec{x} \in B} f(\vec{x}) \quad \text{n.d.N. } g(\vec{x}) = 0 \quad \rightarrow \quad \max_{\vec{x} \in B} f^{\text{sub}}(\vec{g}(\vec{x}_2), \vec{x}_2)$$

$\rightarrow$ Lagrange Verfahren:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = f(\vec{x}) + \lambda g(\vec{x})$$

$$\begin{aligned} \max_{\vec{x} \in B} f(\vec{x}) \quad \text{n.d.N. } g(\vec{x}) = 0 & \rightarrow \begin{aligned} f'_{x_1}(\vec{x}^*) - \lambda^* g'_{x_1}(\vec{x}^*) &= 0 \\ f'_{x_2}(\vec{x}^*) - \lambda^* g'_{x_2}(\vec{x}^*) &= 0 \\ g(\vec{x}^*) &= 0 \end{aligned} \end{aligned}$$

Lineare Abbildung

V-Bild: $\left[\mathbb{R}^n \right] \xrightarrow{\text{Abbildungsfunktion } f} \left[\mathbb{R}^m \right] \text{ Bild}$

$\rightarrow$ Linear wenn: $y = f(x) = A \cdot x$ $\leftarrow$ Matrix

$\rightarrow$ Bild der Funktion: $A = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n]$, $f(\vec{x}) = A \vec{x}$
 $\hookrightarrow$ Bild = $f(\mathbb{R}^n) = \text{lin}(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$

$\hookrightarrow$ Dimension des Bildes = $\dim(f(\mathbb{R}^n)) = \text{rang}(A)$

$\rightarrow$ Existenz einer Umkehrfunktion: $f(\vec{x}) = y = A \vec{x}$, $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 $\hookrightarrow$ Surjektiv: $\text{rang}(A) = m$
 $\hookrightarrow$ Injektiv: $\text{rang}(A) = n$ $\rightarrow f^{-1}(\vec{x}) = A^{-1}(\vec{x})$ $\leftarrow$ Bijektiv

$\rightarrow$ Rechenregeln für Inverse: $A \cdot A^{-1} = I$
 $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$, $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$\rightarrow$ Determinanten: $\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

$\hookrightarrow \det(A) = 0 \rightarrow \text{rang}(A) < n$

$\hookrightarrow A = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n] \rightarrow \det(A)$

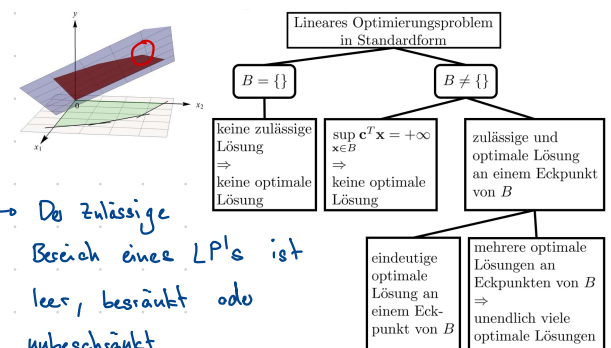
$\hookrightarrow \det(A) \neq 0 \rightarrow A$ ist invertierbar $\rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

$\hookrightarrow \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

$\hookrightarrow \det([\vec{a}_1, \vec{a}_2]) = -\det([\vec{a}_2, \vec{a}_1])$

$\rightarrow$ Eigenwerte & Eigenvektoren: $A \vec{x} = \lambda \vec{x}$ $\leftarrow$ Eigenwert, Eigenvektor
 ① Berechne $\det(A - \lambda I)$ $\rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
 ② Finde alle $\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$
 ③ Löse $(A - \lambda I) \vec{v} = \vec{0} \rightarrow v \in \mathbb{L} \setminus \{ \vec{0} \}$
 $\hookrightarrow$ Eine $n \times n$ Matrix hat n unabhängige Eigenvektoren

$\rightarrow$ Lineare Optimierung:



$\rightarrow$ Der zulässige Bereich einer LPs ist leer, beschränkt oder unbeschränkt

$\hookrightarrow$ Im Fall von Beschränktheit hat das LP mindestens eine Lösung

$\hookrightarrow$ Im Fall von Unbeschränktheit muss das LP keine Lösung besitzen

Ausführung Definitheit:

$\rightarrow H_n(\vec{x}^*) > 0 \quad \forall \vec{x}^* \in D \rightarrow f$ ist streng konvex $\rightarrow \nabla f(\vec{x}^*) = 0 \rightarrow$ globales Minimum

$\rightarrow$ Definitheit gibt Aussage zur zweiten Richtungsableitung:

$\rightarrow$ Bestimmung über Determinanten:

u_1	u_2	u_3	u_n
a_{11}	a_{12}	a_{13}	
a_{21}	a_{22}	a_{23}	
a_{31}	a_{32}	a_{33}	

$$\det(u_i) > 0 \Leftrightarrow A > 0$$

$$\det(u_i) \geq 0 \Leftrightarrow A \geq 0$$

$$(-1)^i \det(u_i) > 0 \Leftrightarrow A < 0$$

$$(-1)^i \det(u_i) \geq 0 \Leftrightarrow A \leq 0$$

$\rightarrow f$ streng konvex $\rightarrow$ Minimum

$\rightarrow f$ streng konkav $\rightarrow$ Maximum

$\rightarrow$ Bestimmung über Eigenwerte

$$\det(A - \lambda I) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0 \Leftrightarrow A > 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0 \Leftrightarrow A \geq 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n < 0 \Leftrightarrow A < 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \leq 0 \Leftrightarrow A \leq 0$$

$$\rightarrow \lambda_i > 0 \text{ \& } \lambda_j < 0 \Leftrightarrow A \text{ ist indefinit}$$